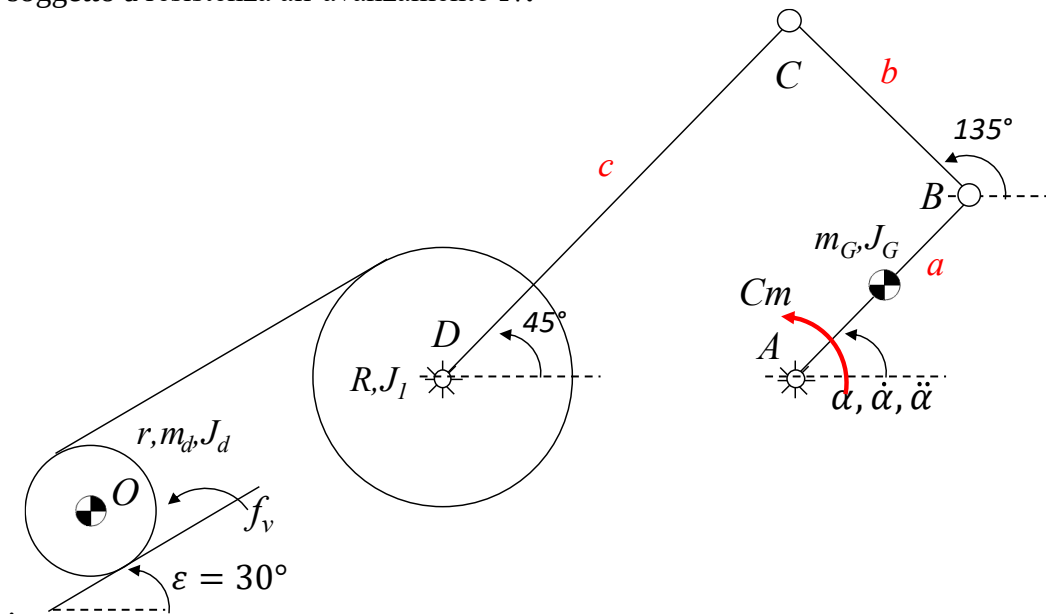


Problema N.1

Il sistema in figura è posto nel piano verticale. L'asta **AB** (di lunghezza **a**) è incernierata a terra in **A** e all'asta **BC** (di lunghezza **b**). Su di essa è assegnato un atto di moto $\alpha, \dot{\alpha}, \ddot{\alpha}$ ed è applicata una coppia **Cm** come riportato in figura. L'asta **BC** è connessa all'asta **CD** (di lunghezza **c**) incernierata a terra in **D**. Su di essa è incastrato un disco (di raggio **R** e inerzia **J_I**) con centro in **D**. Ad esso è connesso mediante fune inestensibile un disco (di raggio **r**, inerzia **J_d** e massa **m_d**) che rotola su un piano inclinato soggetto a resistenza all'avanzamento **f_v**.



Noti i seguenti dati e gli angoli posti in figura:

$a = 1\text{m}$	$b = 1.5\text{m}$	$c = 2.5\text{m}$	$R = 0.5\text{m}$	$r = 0.25\text{m}$
$J_1 = 0.5 \text{ kgm}^2$	$J_G = 0.1 \text{ kgm}^2$	$J_d = 0.2 \text{ kgm}^2$	$m_G = 2\text{kg}$	$m_d = 5\text{kg}$
$\alpha = 45^\circ$	$\dot{\alpha} = 1 \text{ rad/s}$	$\ddot{\alpha} = 1 \text{ rad/s}^2$	$f_v = 0.05$	

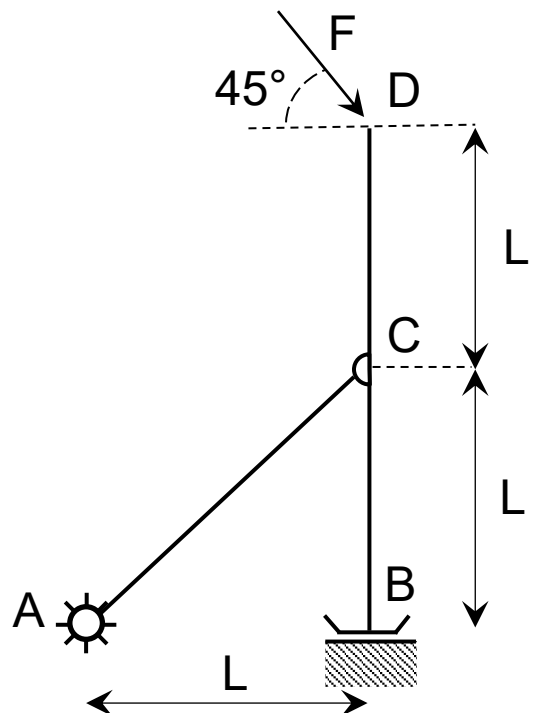
Si richiede di determinare:

1. Velocità e accelerazione del punto **O** (**V_O**, **a_O**)
2. La coppia **Cm** necessaria a garantire l'atto di moto imposto

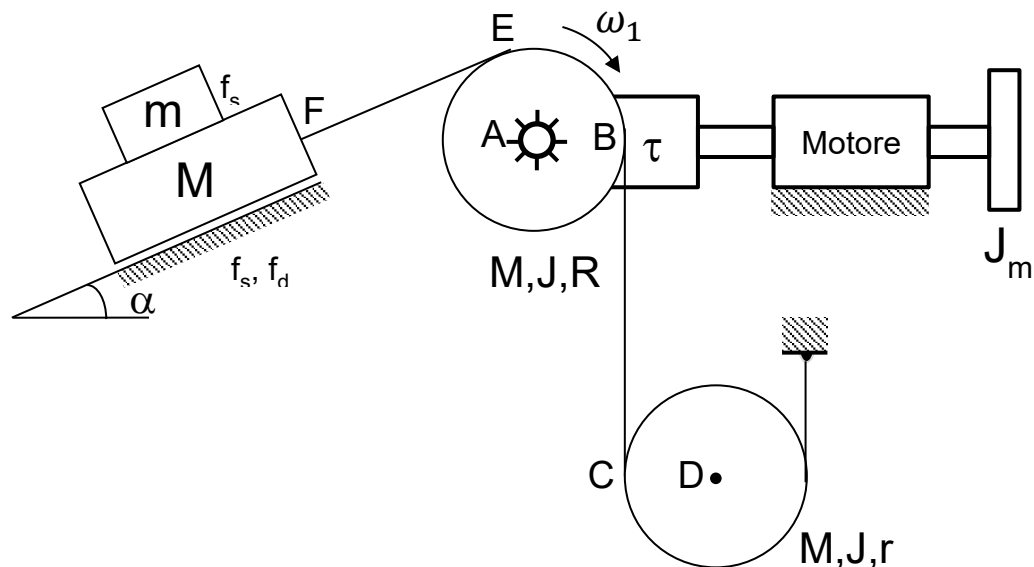
Problema N.2

Per la struttura riportata in figura:

1. Calcolare le reazioni vincolari in A e B
2. Calcolare le azioni interne dell'asta BD e disegnarne i diagrammi.



Problema N.3



$J_m = 0.1 \text{ kgm}^2$	$J = 2 \text{ kgm}^2$	$M = 100 \text{ kg}$	$m = 20 \text{ kg}$
$R = 0.3 \text{ m}$	$r = 0.2 \text{ m}$	$f_s = 0.8$	$f_d = 0.2$
$\eta_D = 0.9$	$\eta_R = 0.5$	$\tau = 1/10$	$\alpha = 30^\circ$

L'impianto di sollevamento in figura è composto da un motore (di coppia C_m , inerzia J_m) che, attraverso una trasmissione di rapporto τ e rendimento di moto diretto/retrogrado $\eta_{D/R}$, aziona una puleggia di centro A e di raggio R e inerzia J. Da un lato di questa puleggia si connette tramite fune (EF) una massa M, che striscia su un piano inclinato di un angolo α (con coefficiente di attrito radente f_d); dall'altro lato, sempre tramite fune (BC), si connette nel punto C un disco omogeneo di massa M, raggio r e inerzia J. Lo stesso disco è dall'altro lato connesso a terra tramite fune, come rappresentato in figura. Sulla massa M poggia inoltre una massa m, in condizioni di aderenza.

Si richiede di:

1. Calcolare coppia C_m del motore in condizioni di regime, con la massa M in salita.
2. Calcolare l'accelerazione del motore $\dot{\omega}_m$ allo spunto data la coppia motrice $C_{m0} = 50 \text{ Nm}$
3. Considerando le condizioni del punto 2, verificare l'aderenza della massa m con M.